

成绩_____

苏州大学

课 程 _____文献阅读和科技写作_____

学院(部) _____计算机科学与技术学院_____

类 型 _____专题文献查找_____

学 号 _____2127405048_____

姓 名 _____方浩楠_____

日 期 _____2024.3.27_____

专题文献查找

2127405048 方浩楠

1. 专题题目

自动驾驶系统中的机器学习与安全性研究

2. 专题背景、查找以及筛选过程

研究意义:

交通安全的提升: 自动驾驶技术通过先进的机器学习算法, 能够实时处理大量复杂的交通情况, 减少因人为因素导致的交通事故。研究自动驾驶系统的安全性能进一步降低事故发生的概率, 对提高道路交通安全具有重要意义。

交通效率的优化: 自动驾驶车辆能够精确控制行驶速度和车间距离, 有效减少交通拥堵。通过深入研究自动驾驶技术, 尤其是在机器学习和智能控制算法方面, 可以进一步优化交通流动, 提高交通系统的整体效率。

节能减排的促进: 自动驾驶系统通过精确的控制, 可以降低不必要的加速和减速, 减少燃油消耗和碳排放。研究和发​​展高效的自动驾驶技术, 对于推动绿色出行、建设低碳社会具有积极作用。

促进智能交通系统的发展: 自动驾驶技术是智能交通系统的重要组成部分, 对于实现车路协同、城市智能交通管理等目标至关重要。通过对自动驾驶系统中的机器学习方法和安全性的研究, 可以为智能交通系统的构建和优化提供技术支撑。

提高出行的舒适性和便捷性: 自动驾驶车辆能够为乘客提供更加舒适和便捷的出行体验, 特别是对于老年人和残疾人等出行不便的群体, 自动驾驶技术能够显著提升他们的生活质量。

推动相关产业的发展: 自动驾驶技术的研究和应用将推动汽车、信息通信、人工智能等相关产业的创新和发展, 促进新产业的形成和就业机会的增加。

查找文件位置:

平台:

1. IEEE Xplore

<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

IEEE Xplore 是电子和电气工程领域内最权威的学术数据库之一，提供了大量关于自动驾驶技术、机器学习和安全性分析的文献资源。

2. ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com>

ScienceDirect 是一个包含了广泛科学领域的文献和书籍的数据库，特别是在工程技术和计算机科学领域有很强的资源优势。

3. Google Scholar

<https://scholar.google.com/>

Google Scholar 提供了一个跨学科的搜索平台，能够检索到广泛的学术文献，包括论文、书籍、会议记录等。在搜索文章时有着不错的优势。

查找的关键词主要有如下几个:

Autonomous driving, Deep Learning, Reinforcement Learning, Vehicle Perception, Visual Navigation, Navigation Systems, Traffic

筛选理由:

Online Learning of Energy Consumption for Navigation of Electric Vehicles: 该文章聚焦于电动车导航系统中的能耗模型学习问题，通过在线学习方法对能源消耗进行预测和优化。这一研究对于提高电动自动驾驶车辆的能效，延长续航里程具有重要的实践价值。文章通过结合实时数据和机器学习算法，探索了在不断变化的驾驶环境中如何有效管理和预测能源消耗的方法，填补了自动驾驶领域中关于能源管理的研究空白。此外，考虑到电动车特有的能源约束和充电需求，该研究还为自动驾驶系统在规划最优路径和调度中的能效优化提供了理论基础和技术支撑，因其对电动自动驾驶车辆的能效提升和可持续发展具有显著的促进作用，故被选为分析对象。

Autonomous Driving System based on Deep Q Learning: 文章采用了深度强化学习中的一种先进技术——深度 Q 网络 (DQN)，来解决自动驾驶系统中的决策问题。这种技术的应用代表

了机器学习领域中的一个重要突破，因为它能够使自动驾驶车辆在没有人工干预的情况下自主学习最优驾驶策略。同时由于深度 Q 学习技术在视频游戏等领域已展现出卓越的学习能力，其在自动驾驶领域的应用展示了该技术跨领域的潜力和广泛的应用前景。这种跨界应用的探索是筛选该文的重要理由之一。

Autonomous Driving System: Model Based Safety Analysis: 该文章聚焦于自动驾驶系统的安全性分析，采用模型基方法对自动驾驶系统中可能出现的安全隐患进行预测和评估。此研究角度为自动驾驶系统的安全保障提供了理论基础和方法支持，对于推动自动驾驶技术的安全发展有着积极影响。

Safe Learning-Based Control of Stochastic Jump Linear Systems: a Distributionally Robust Approach: 文章探讨了随机跳变线性系统中的安全学习控制问题，采用分布鲁棒方法来设计控制律，以提高系统在未知扰动下的鲁棒性和安全性。这项作为自动驾驶车辆在复杂环境下的稳定与安全控制提供了新的视角和技术路径。

Vehicle Perception From Satellite: 论文创新性地探讨了利用卫星图像进行车辆感知的可能性，这种从宏观角度对交通流进行感知的方法，为自动驾驶系统提供了一种全新的辅助信息来源，有助于提高自动驾驶在更广阔环境下的适应性和准确性。

A Pose-Only Solution to Visual Reconstruction and Navigation: 文章提出了一种仅依赖于相机姿态的视觉重建和导航方法，这种方法能够有效减少计算复杂度并提高重建精度，对于理解和改善自动驾驶系统中的视觉处理流程具有重要的理论和实践价值。

Robust Vehicle Lane Keeping Control with Networked Proactive Adaptation: 研究了一种网络化的主动适应策略来实现稳健的车道保持控制，该策略能够提前响应潜在的驾驶风险并进行适应性调整，为自动驾驶车辆在复杂交通环境中的安全驾驶提供了有效的控制策略。

Unsupervised Detection of Traffic Anomaly in Driving Videos: 本文采用无监督学习方法来检测驾驶视频中的交通异常，这种方法能够在没有标注数据的情况下识别出异常行为

3. 专题相关的文献列表

[1] H. Kim, W. Wan, N. Hovakimyan, L. Sha and P. Voulgaris, "Robust Vehicle Lane Keeping Control with Networked Proactive Adaptation," 2021 American Control Conference (ACC), New Orleans, LA, USA, 2021, pp. 136-141, doi: 10.23919/ACC50511.2021.9482669.

- [2] M. Schuurmans, P. Sopasakis and P. Patrinos, "Safe Learning-Based Control of Stochastic Jump Linear Systems: a Distributionally Robust Approach," 2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control (CDC), Nice, France, 2019, pp. 6498-6503, doi: 10.1109/CDC40024.2019.9029946.
- [3] Niklas Åkerblom, Yuxin Chen, Morteza Haghir Chehreghani, Online learning of energy consumption for navigation of electric vehicles, Artificial Intelligence, Volume 317, 2023, 103879, ISSN 0004-3702,
- [4] W. Bradley Knox, Alessandro Allievi, Holger Banzhaf, Felix Schmitt, Peter Stone, Reward (Mis)design for autonomous driving, Artificial Intelligence, Volume 316, 2023, 103829, ISSN 0004-3702,
- [5] B. Zhao, P. Han and X. Li, "Vehicle Perception From Satellite," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 46, no. 4, pp. 2545-2554, April 2024, doi: 10.1109/TPAMI.2023.3335953.
- [6] Q. Cai, L. Zhang, Y. Wu, W. Yu and D. Hu, "A Pose-Only Solution to Visual Reconstruction and Navigation," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 1, pp. 73-86, 1 Jan. 2023, doi: 10.1109/TPAMI.2021.3139681.
- [7] Y. Yao et al., "DoTA: Unsupervised Detection of Traffic Anomaly in Driving Videos," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 1, pp. 444-459, 1 Jan. 2023, doi: 10.1109/TPAMI.2022.3150763.
- [8] G. Singh et al., "ROAD: The Road Event Awareness Dataset for Autonomous Driving," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 1, pp. 1036-1054, 1 Jan. 2023, doi: 10.1109/TPAMI.2022.3150906.
- [9] T. Okuyama, T. Gonsalves and J. Upadhyay, "Autonomous Driving System based on Deep Q Learnig," 2018 International Conference on Intelligent Autonomous Systems (ICoIAS), Singapore, 2018, pp. 201-205, doi: 10.1109/ICoIAS.2018.8494053.
- [10] M. Tlig et al., "Autonomous Driving System : Model Based Safety Analysis," 2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops (DSN-W), Luxembourg, Luxembourg, 2018, pp. 2-5, doi: 10.1109/DSN-W.2018.00012.

4. 待翻译文献的期刊/会议介绍

待翻译的文献:Robust Vehicle Lane Keeping Control with Networked Proactive Adaptation (基于网络化主动适应的鲁棒车辆保持车道控制)

文献来自Artificial Intelligence, Volume 325,网址

<https://www.sciencedirect.com/journal/artificial-intelligence/vol/325/suppl/C>

期刊介绍:

"Artificial Intelligence Journal" (AIJ) 是在人工智能领域内极具影响力的学术期刊之一, 旨在发布高质量的原创研究文章, 涵盖人工智能 (AI) 领域的广泛主题。这个期刊自 1970 年起出版, 由Elsevier出版社负责出版发行。AIJ致力于推进人工智能科学和技术的最新发展, 覆盖了从理论研究到实际应用的全方位内容。主要内容和领域。AIJ发布关于人工智能的全面研究, 包括但不限于以下几个方面:

机器学习与数据挖掘: 探讨算法和模型的新方法, 包括监督学习、非监督学习、深度学习等。

认知和人机交互: 研究人工智能如何模拟人类的认知过程, 以及人机交互的优化设计。

自然语言处理 (NLP): 包括语言理解、生成、翻译等方面的研究。

计算机视觉: 探讨图像识别、处理和理解等问题。

知识表示和推理: 研究如何让计算机理解和运用知识, 进行有效的推理。

自动规划与调度: 关注如何使机器自动进行决策、规划和调度任务。

机器人学: 包括机器人的感知、决策、行动以及人机协作等方面的研究。

人工智能的伦理和社会影响: 探讨人工智能技术的伦理问题和对社会的影响。

官网的描述为:The journal of Artificial Intelligence (AIJ) welcomes papers on broad aspects of AI that constitute advances in the overall field including, but not limited to, cognition and AI, automated reasoning and inference, case-based reasoning, commonsense reasoning, computer vision, constraint processing, ethical AI, heuristic search, human interfaces, intelligent robotics, knowledge representation, machine learning, multi-agent systems, natural language processing, planning and action, and reasoning under uncertainty. The journal reports results achieved in addition to proposals for new ways of looking at AI problems, both of which must include demonstrations of value and effectiveness.

维基百科的介绍为:Artificial Intelligence is a scientific journal on artificial intelligence research. It was established in 1970 and is published by Elsevier. The journal is abstracted and indexed in Scopus and Science Citation Index. The 2021 Impact Factor for this journal is 14.05 and the 5-Year Impact Factor is 11.616.